

PERTEMUAN 3

APROKSIMASI (HAMPIRAN/PENDEKATAN) DAN TEORI KESALAHAN (GALAT/ERROR)

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal mengenai Aproksimasi dan Teori Kesalahan setelah mengikuti pertemuan ini.

B. Uraian Materi

1. Hampiran (Aproksimasi)

Di dalam metode numerik, solusi yang kita peroleh hanyalah solusi yang menghampiri atau mendekati nilai sejati (asli) sehingga solusi numerik ini sering juga disebut dengan solusi hampiran (approximation) atau solusi pendekatan, akan tetapi solusi hampiran dapat kita buat sedetail yang diinginkan.

Solusi hampiran jelas berbeda atau tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga di antara kedua solusi tersebut terdapat selisih. Selisih inilah yang dikenal dengan sebutan galat (error).

Solusi numerik di perlukan karena pada umumnya permasalahan di dalam sains dan teknologi selalu digambarkan ke dalam persamaan matematika. Persamaan ini sulit diselesaikan dengan cara analitis sehingga diperlukannya penyelesaian dengan cara numerik yakni hampiran atau pendekatan.

2. Galat (Teori Kesalahan/Error)

Disaat menggunakan perhitungan dengan metode numerik, sangatlah penting untuk menganalisis galatnya. Kedekatan antara solusi sejati dan solusi hampiran dapat ditunjukkan dengan analisis galat. Apabila nilai galat semakin kecil, maka solusi numerik yang di dapatkan menghasilkan nilai yang lebih teliti. Di dalam analisis galat, terdapat dua hal yang patut dipahami yakni bagaimana kita menghitung galat dan bagaimana galat itu timbul.

Andaikan jika $\hat{a}$ merupakan sebuah nilai hampiran terhadap nilai sejati a , maka selisih dari $\varepsilon = a - \hat{a}$ disebut dengan galat. Sebagai contoh jika $\hat{a} = 5.5$ merupakan nilai

hampiran dari $a = 5.35$, maka nilai galatnya adalah $\varepsilon = -0.15$. Apabila nilai positif atau negatif pada galat diabaikan, maka pendefinisian pada galat mutlak adalah sebagai berikut

$$|\varepsilon| = |a - \hat{a}|$$

Ukuran untuk galat ε sayangnya dianggap kurang penting dikarenakan ukuran dari galat tersebut tidak menjelaskan seberapa besar galat tersebut apabila dibandingkan dengan nilai sejatinya. Contoh, ada seseorang yang menghitung panjang dua buah benda yakni pensil dan benang. Panjang pensil yang diukur orang tersebut adalah 8 cm , padahal panjang pensil yang sebenarnya adalah 10 cm sehingga galatnya adalah $10 - 8 = 2\text{ cm}$. Panjang benang yang diukur adalah 98 cm sementara panjang benang sesungguhnya adalah 100 cm sehingga galatnya adalah $100 - 98 = 2\text{ cm}$.

Apabila tidak ada informasi yang diketahui oleh orang tersebut mengenai panjang sesungguhnya dari kedua benda itu, maka orang tersebut mungkin akan menganggap bahwa kedua galat tersebut adalah sama saja. Oleh karena itu, guna mengatasi interpretasi pada nilai galat ini, maka penormalan galat terhadap nilai asli harus dilakukan. Pemikiran akan hal tersebut lah yang menciptakan apa yang disebut dengan **galat relatif**.

Galat relatif didefinisikan sebagai

$$\varepsilon_R = \frac{\varepsilon}{a}$$

atau jika dalam bentuk presentase

$$\varepsilon_R = \frac{\varepsilon}{a} \times 100\%$$

Dikarenakan galat tersebut mengalami penormalan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga dengan **galat relatif sejati**. Oleh karena itu, panjang pensil yang diukur memiliki galat relatif sejati $= 2/10 = 0.2$, sementara itu hasil pengukuran panjang benang memiliki galat relatif sejati $= 2/100 = 0.02$.

Contoh lagi ada seorang bapak - bapak yang sedang bekerja mengukur paralon dengan panjangnya 59 cm , padahal panjang paralon aslinya tidaklah demikian, melainkan

60 cm. Untuk mengetahui galat dari nilai tersebut kita akan mengurangi nilai tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan. Nilai aslinya dikurangi nilai hampirannya, $60 - 59 = 1$ cm jadi galatnya adalah 1 cm.

60 = sebagai nilai sejati

59 = sebagai nilai hampiran

1 = sebagai galat

Penormalan galat ε terhadap solusi hampirannya sering kali dilakukan dikarenakan nilai sejati a tidak kita ketahui dalam prakteknya, sehingga penyebutannya menjadi galat relatif hampiran

$$\varepsilon_{RA} = \frac{\varepsilon}{\hat{a}}$$

Contoh

Jika nilai sejati = $11/2$ dan nilai hampiran 5.555. Hitung galat, galat mutlak, galat relatif serta galat relatif hampirannya!

Jawab

$$\text{Galat} = 11/2 - 5.555 = -0.055$$

$$\text{Galat Mutlak} = |-0.055| = 0.055$$

$$\text{Galat Relatif} = 0.055/5.5 = 0.01$$

$$\text{Galat Relatif Hampiran} = 0.055/5.555 = 0.001$$

Pada perhitungan diatas, masih terdapat kelemahan pada galat relatif hampiran karena nilai ε masih membutuhkan data mengenai nilai a sementara nilai a pada prakteknya sangat amat jarang untuk diketahui . Maka, pendekatan lain harus dilakukan dalam perhitungan galat relatif hampiran yang akan di gunakan yakni menggunakan pendekatan iterasi atau lelaran dimana penghitungan terhadap ε_{RA} dilakukan dengan cara

$$\varepsilon_{RA} = \frac{a_{r+1} - a_r}{a_{r+1}}$$

a_{r+1} dalam hal ini merupakan nilai hampiran iterasi/lelaran sekarang dan a_r merupakan nilai hampiran iterasi/lelaran sebelumnya. Proses iterasi berhenti jika

$$|\varepsilon_{RA}| < \varepsilon_S$$

dimana ε_S merupakan toleransi galat yang telah terspesifikasi. Nilai ε_S menjadi penentu untuk tingkat ketelitian pada solusi numerik. Apabila nilai ε_S semakin kecil, maka makin teliti pula solusinya akan tetapi menghasilkan lebih banyak proses lelarannya

Contoh

Andaikan ada prosedur lelaran seperti di bawah ini

$$x_{r+1} = \frac{-x_r^3 + 3}{6} \quad r = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Lelaran dihentikan apabila telah mencapai kondisi dimana $|\varepsilon_{RA}| < \varepsilon_S$ yang mana ε_S merupakan toleransi galat yang diinginkan misalkan $x_0 = 0.5$ dan $\varepsilon_S = 0.00001$ akan diperoleh turunan sebagai berikut

$x_0 = 0.5$		
$x_1 = 0.4791667$	$\varepsilon_{RA} = (x_1 - x_0)/x_1$	$= 0.043478 > \varepsilon_S$
$x_2 = 0.4816638$	$\varepsilon_{RA} = (x_2 - x_1)/x_2$	$= 0.0051843 > \varepsilon_S$
$x_3 = 0.4813757$	$\varepsilon_{RA} = (x_3 - x_2)/x_3$	$= 0.0005984 > \varepsilon_S$
$x_4 = 0.4814091$	$\varepsilon_{RA} = (x_4 - x_3)/x_4$	$= 0.0000693 > \varepsilon_S$
$x_5 = 0.4814052$	$\varepsilon_{RA} = (x_5 - x_4)/x_5$	$= 0.0000081 < \varepsilon_S$

Pada lelaran ke-5 kondisi sudah terpenuhi yakni $|\varepsilon_{RA}| < \varepsilon_S$ sehingga dapat dihentikan proses lelarannya.

Pada umumnya ada dua buah sumber utama yang menjadi penyebab galat di dalam perhitungan numerik yakni Galat pemotongan (*truncation error*) dan Galat pembulatan (*round-off error*)

3. Galat Pemotongan

Galat Pemotongan merupakan galat yang muncul akibat digunakannya hampiran sebagai pengganti formula eksak. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi apa yang digunakan untuk penghampiran sehingga sering kali disebut dengan galat metode. Sebagai contoh turunan pertama fungsi f di x_i di hampiri dengan formula seperti berikut

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

dimana dalam hal ini h merupakan lebar dari absis x_{i+1} dengan x_i . Galat yang dihasilkan dari penghampiran turunan tersebut merupakan galat pemotongan.

Istilah “pemotongan” ada dikarenakan banyaknya metode numerik yang dihasilkan dengan cara penghampiran fungsi dengan penggunaan deret Taylor. Dikarenakan deret Taylor adalah deret yang tak terbatas, maka untuk penghampiran tersebut deret Taylor kita berhentikan sampai pada suku orde tertentu saja. Karena terjadi penghentian atau pemotongan pada deret langkah komputasi tak terbatas inilah yang menyebabkan adanya galat pemotongan.

Contoh

$$y = \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \dots$$

$$y = x - \frac{x^3}{3!} \quad \text{merupakan hampiran}$$

$$E = \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \quad \text{merupakan Galat pemotongan}$$

Galat pemotongan pada deret Talyor dapat dikurangi dengan cara menggunakan orde suku-suku yang lebih tinggi dengan konskuensi komputasinya menjadi lebih banyak.

4. Galat Pembulatan

Hampir selalu di dalam penghitungan dengan metode numerik menggunakan bilangan riil namun masalah akan muncul saat komputasi numerik dilakukan oleh komputer karena komputer tidak menyajikan bilangan riil secara tepat di dalamnya. Kekurangan komputer akan hal ini melahirkan apa yang dikenal sebagai **galat pembulatan**. Contoh $1/15 = 0.0666666666 \dots$ tidak bisa disebutkan secara tepat oleh komputer karena angka 6 panjangnya tidak terhingga. Komputer hanya dapat menyajikan sejumlah digit saja atau bit dalam sistem biner. Panjangnya bilangan riil apabila melebihi jumlah digit (bit) yang dapat disajikan oleh komputer akan dibulatkan ke bilangan terdekat.

Contoh

Misalkan sebuah komputer hanya berkemampuan menyajikan data bilangan riil dalam 5-digit angka berarti, maka penyajian bilangan $1/15 = 0.0666666666 \dots$ di dalam komputer 5-digit tadi adalah 0.0667. Galat pembulatan yang dihasilkan dari pembulatan tadi adalah $1/15 - 0.0667 = -0.000034$.

5. Angka Bena

Angka bena atau dengan kata lain angka berarti secara formal telah dikembangkan untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena merupakan angka yang bermakna, angka penting, atau juga angka yang bisa digunakan secara pasti.

Contoh,

12.321	mempunyai 5 angka bena (yakni 1, 2, 3, 2, 1)
0.3212	mempunyai 4 angka bena (yakni 3, 2, 1, 2)
0.0000000032	mempunyai 2 angka bena (yakni 3, 2)
189.0803	mempunyai 7 angka bena (yakni 1, 8, 9, 0, 8, 0, 3)
0.0030	mempunyai 2 angka bena (yakni 3, 0)

Perlu di pahami kalau angka 0 dapat merupakan angka bena maupun bukan bisa dilihat pada contoh 0.0030 dimana ke tiga angka 0 pertama dianggap tidak berarti sementara 0 yang terakhir dianggap angka berarti/penting yang menandakan tingkat ketelitian dilakukan sampai 2 digit. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, biasanya bilangan riil akan

lebih pasti terlihat, contohnya terdapat pada tetapan dalam kimia dan fisika. Jumlah angka bena terdapat pada jumlah digit mantisnya

Contoh,

2.31231	$\times 10^1$	mempunyai 6 angka bena
3.2123	$\times 10^{-4}$	mempunyai 5 angka bena
0.12312313	$\times 10^1$	mempunyai 8 angka bena
1.4	$\times 10^8$	mempunyai 9 angka bena
6.02	$\times 10^5$	mempunyai 6 angka bena
3.23	$\times 10^{15}$	mempunyai 16 angka bena

Komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena dimana jika bilangan riil memiliki jumlah angka bena lebih banyak daripada jumlah angka bena komputer, maka akan disimpan dengan sejumlah angka bena komputer tersebut. Pengabaian inilah yang membuat terjadinya galat pembulatan.

6. Galat Total

Galat total yang ada pada solusi numerik adalah jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan.

Contoh:

$$\cos(0.2) \approx 1 - \frac{(0.2)^2}{2} + \frac{(0.2)^4}{24} \approx 0.980067$$

dimana

$$\approx 1 - \frac{(0.2)^2}{2} + \frac{(0.2)^4}{24} \quad \text{merupakan galat pemotongan}$$

$$\approx 0.980067 \quad \text{merupakan galat pembulatan}$$

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa galat pemotongan timbul oleh karena kita menghampiri $\cos(0.2)$ sampa pada suku orde empat, sementara galat pembulatannya timbul dikarenakan kita melakukan pembulatan nilai hampiran ke dalam 7 angka bena.

Contoh Soal,

Jika diberikan nilai sejati $10/3$ dan nilai hampiran 3.3333 . Berapakah galat, galat mutlak dan galat relatifnya?

Jawab

$$\text{Galat} = 10/3 - 3.3333 = 0.00003$$

$$\text{Galat Mutlak} = |0.00003| = 0.00003$$

$$\text{Galat Relatif} = \frac{0.00003}{\frac{10}{3}} = 0.000009$$

Contoh Soal,

Misalkan diberikan nilai sebenarnya = 10.45

Nilai hampiran = 10.5

Tentukan galat mutlaknya!

Jawab

$$\begin{aligned}\text{Galat Mutlak} &= |10.45 - 10.5| \\ &= 0.05\end{aligned}$$

Contoh Soal,

Hasil pengukuran sebuah jalan adalah 9999 cm

Hasil pengukuran kayu adalah 9 cm

Apabila nilai pengukuran berturut-turutnya adalah 10000 cm dan 10 cm, maka hitunglah galat mutlak dan galat relatif (persen) dari hasil kedua pengukuran diatas. Yang manakah dari kedua hasil pengukuran tersebut yang lebih baik?

Jawab

Galat mutlak:

$$\text{Jalan} = |10000 - 9999| = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Kayu} = |10 - 9| = 1 \text{ cm}$$

Galat Relatif:

$$\text{Jalan} = 1/10000 \times 100\% = 0.01\%$$

$$Kayu = 1/10 \times 100\% = 10\%$$

Kesimpulan:

"Hasil pengukuran jalan memiliki hasil yang lebih baik dari hasil pengukuran paku karena galat yang lebih kecil"

Contoh Soal,

Bilangan $\pi = 3.1459265 \dots$ sering di dekati dengan nilai $22/7$

Carilah galat dan galat relatifnya!

Jawab

$$\begin{aligned} \text{Galat} &= \pi - \frac{22}{7} \\ &= 3.1459265.. - 22/7 \\ &= -0.00126 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Galat Relatif} &= \frac{\pi - \frac{22}{7}}{\pi} \\ &= \frac{3.1459265.. - \frac{22}{7}}{3.1459265..} \\ &= -0.00042 \end{aligned}$$

Contoh,

Tentukan galat relatif hampiran sampai $\varepsilon_{RA} < \varepsilon_S$, yaitu $\varepsilon_S = 0.001$ dari persamaan

$$x_{r+1} = (-x_{r+1}^4 + 4)/6 \text{ dengan } x_0 = 0.2 !$$

Jawab

Diketahui

$$x_0 = 0.2$$

$$\varepsilon_S = 0.001$$

$$\varepsilon_{RA} = ? \quad r = 0, 1, 2, 3 \dots$$

$x_0 = 0.2$		
-------------	--	--

$x_1 = 0.666933$	$\varepsilon_{RA} = (x_1 - x_0)/x_1$	$0.700119 > \varepsilon_S$
$x_2 = 0.699641$	$\varepsilon_{RA} = (x_2 - x_1)/x_2$	$0.046749 > \varepsilon_S$
$x_3 = 0.706601$	$\varepsilon_{RA} = (x_3 - x_2)/x_3$	$0.009850 > \varepsilon_S$
$x_4 = 0.708214$	$\varepsilon_{RA} = (x_4 - x_3)/x_4$	$0.002277 > \varepsilon_S$
$x_5 = 0.708595$	$\varepsilon_{RA} = (x_5 - x_4)/x_5$	$0.000537 < \varepsilon_S$

Proses lelaran berhenti karena kondisi sudah terpenuhi dimana $|\varepsilon_{RA}| < \varepsilon_S$

Contoh,

Tentukan galat relatif hampiran sampai $\varepsilon_{RA} < \varepsilon_S$, yaitu $\varepsilon_S = 0.001$ dari persamaan

$$x_{r+1} = (-x_{r+1}^5 + 7)/7 \text{ dengan } x_0 = 0.8 !$$

Jawab

Diketahui

$$x_0 = 0.8$$

$$\varepsilon_S = 0.001$$

$$\varepsilon_{RA} = ? \quad r = 0, 1, 2, 3 \dots$$

$x_0 = 0.8$	$ \varepsilon_{RA} $	
$x_1 = 0.953188$	$\varepsilon_{RA} = (x_1 - x_0)/x_1$	0.160711
$x_2 = 0.887592$	$\varepsilon_{RA} = (x_2 - x_1)/x_2$	0.073903
$x_3 = 0.921300$	$\varepsilon_{RA} = (x_3 - x_2)/x_3$	0.036588
$x_4 = 0.905177$	$\varepsilon_{RA} = (x_4 - x_3)/x_4$	0.017811
$x_5 = 0.913189$	$\varepsilon_{RA} = (x_5 - x_4)/x_5$	0.998773

$x_6 = 0.909279$	$\varepsilon_{RA} = (x_6 - x_5)/x_6$	0.004300
$x_7 = 0.911205$	$\varepsilon_{RA} = (x_7 - x_6)/x_7$	0.002113
$x_8 = 0.910260$	$\varepsilon_{RA} = (x_8 - x_7)/x_8$	0.001037
$x_9 = 0.910724$	$\varepsilon_{RA} = (x_9 - x_8)/x_9$	0.000509

Proses lelaran di hentikan karena sudah sesuai dengan kondisi yang diinginkan

C. Latihan Soal

1. Jelaskan tentang galat pemotongan dan pembulatan dalam metode numerik dilengkapi dengan ilustrasi contohnya masing-masing.
2. Tentukan galat relatif hampiran sampai $\varepsilon_{RA} < \varepsilon_S$, yaitu $\varepsilon_S = 0.000001$ dari persamaan $x_{r+1} = (-x_{r+1}^5 + 5)/6$!

D. Daftar Pustaka

Munir, Rinaldi. 2013. Metode Numerik Revisi Ketiga, Bandung: Informatika

Atkinson, Kendal dan Weiman Han. 2004. *Elementary Numerical Analysis Third Edition*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Gerald, Curtis F dan Wheatley, Patrick O. 1985. *Applied Numerical Analysis, 3rd Edition*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.